

DWA-Regelwerk/BWK-Regelwerk

Arbeitsblatt DWA-A 102-1/BWK-A 3-1

Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen
zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 1: Allgemeines

Dezember 2020

DWA-Regelwerk/BWK-Regelwerk

Arbeitsblatt DWA-A 102-1/BWK-A 3-1

Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen
zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 1: Allgemeines

Dezember 2020



Klare Konzepte. Saubere Umwelt.



Herausgeberin und Vertrieb:

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e. V. (DWA)

Theodor-Heuss-Allee 17
53773 Hennef, Deutschland

Tel.: 02242 872-333

Fax: 02242 872-100

E-Mail: info@dwa.de

Internet: www.dwa.de

Hennef, Dezember 2020

978-3-96862-044-2 (DWA Print)

978-3-96862-045-9 (DWA E-Book)

Satz: Christiane Krieg, DWA

Druck: Siebengebirgsdruck, Bad Honnef

© DWA, 1. Auflage, Hennef 2020

Herausgeber:

Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V. (BWK)

Mies-van-der-Rohe-Straße 17
52074 Aachen, Deutschland

Tel.: 0241 80-25909

E-Mail: info@bwk-bund.de

Internet: www.bwk-bund.de

Vertrieb:

Fraunhofer IRB Verlag

Fraunhofer-Informationszentrum Raum
und Bau IRB

Postfach 80 04 69

70504 Stuttgart, Deutschland

Tel.: 0711 970-2500

Fax.: 0711 970-2508

E-Mail: irb@irb.fraunhofer.de

Internet: www.baufachinformation.de

Aachen, Dezember 2020

978-3-7388-0569-7 (BWK Print)

978-3-7388-0570-3 (BWK E-Book)

©BWK, 1. Auflage, Aachen 2020

Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Arbeitsblatts darf vorbehaltlich der gesetzlich erlaubten Nutzungen ohne schriftliche Genehmigung der Herausgeberin in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Digitalisierung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen werden.

Bilder und Tabellen, die keine Quellenangaben aufweisen, sind im Rahmen der Arbeitsblätterstellung als Gemeinschaftsergebnis von DWA-/BWK-Fachgremien zustande gekommen. Die Nutzungsrechte obliegen DWA/BWK.

Zusammenarbeit DWA und BWK

– Emissions- und immissionsorientiertes Regelwerk –

Das technische Regelwerk zur Einleitung von Misch- und Niederschlagswasser aus Siedlungsgebieten („Regenwetterabflüsse“) in Oberflächengewässer wurde gemeinsam von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) und dem Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V. (BWK) fortgeschrieben.

Ergebnis der Bearbeitung ist die neue Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) „Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer“. Die Arbeits- und Merkblattreihe gliedert sich wie folgt:

- Teil 1: Allgemeines,
- Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen,
- Teil 3: Immissionsbezogene Bewertungen und Regelungen,
- Teil 4: Wasserhaushaltsbilanz für die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers,
- Teil 5: Hydromorphologische und biologische Verfahren zur immissionsbezogenen Bewertung.

Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) ersetzt die nachfolgenden systembezogenen Regeln der DWA und des BWK:

- das Arbeitsblatt ATV-A 128 „Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen“, das in Verbindung mit dem Merkblatt ATV-DVWK-M 177 „Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen – Erläuterungen und Beispiele“ Regelungen zur Mischwasserbehandlung enthält;
- das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, das Regelungen zum Umgang mit Niederschlagsabflüssen in modifizierten Entwässerungssystemen oder in Trenngebieten enthält, in Bezug auf die Einleitung in Oberflächengewässer;
- das Merkblatt BWK-M 3 „Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ für das vereinfachte Nachweisverfahren und
- das Merkblatt BWK-M 7 „Detaillierte Nachweisführung immissionsorientierter Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen“.

Zentrales Anliegen war die zeitlich und inhaltlich koordinierte Bearbeitung der Regelungen, die auch durch die enge personelle Verknüpfung beider Arbeitsgruppen sichergestellt wurde. Dabei galt es, die Schnittstellen zwischen emissionsorientierten und immissionsorientierten Betrachtungen zu identifizieren, überlappende Erfordernisse eindeutig zuzuweisen, die Regelungsbereiche der Arbeits- und Merkblätter formell und inhaltlich abzustimmen sowie die getroffenen Regelungen wechselseitig „kompatibel“ zu formulieren. In der organisatorischen Umsetzung übernahm die DWA-Arbeitsgruppe ES-2.1 „Systembezogene Anforderungen und Grundsätze“ die Erarbeitung emissionsbezogener Regelungen für Regenwetterabflüsse im Misch- und Trennverfahren (Teile 2 und 4). Die immissionsbezogenen Regelungen, die bislang im Wesentlichen in den BWK-Merkblättern BWK-M 3 und BWK-M 7 enthalten sind, wurden von der BWK-Arbeitsgruppe 2.3 „Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ als immissionsorientierte Bewertungen und Regelungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen (Teile 3 und 5) zusammengeführt. Teil 1 der Arbeits- und Merkblattreihe wurde gemeinsam von den oben genannten Arbeitsgruppen erstellt und leitet in die Arbeits- und Merkblattreihe ein.

Die neue Arbeits- und Merkblattreihe wird in den beiden Verbänden DWA und BWK im Regelwerk veröffentlicht.

Prof. Dr.-Ing. Theo G. Schmitt
Sprecher DWA-AG ES-2.1

Prof. Dr. Dr. h. c. Dietrich Borchardt
Vorsitzender BWK-AG 2.3

Vorwort

Mit Ausgabe Dezember 2006 wurde das DWA-Regelwerk um das Arbeitsblatt DWA-A 100 „Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung (ISiE)“ erweitert. Damit wurde ein übergeordneter Handlungsrahmen für eine ganzheitliche Betrachtungsweise in der Siedlungsentwässerung geschaffen mit Vorgaben („Leitlinien“) für die zukünftige Bearbeitung neuer bzw. die Überarbeitung bestehender Arbeits- und Merkblätter, die überwiegend bauwerks- und anlagenbezogene Einzelthemen zum Gegenstand haben. Die bestehenden Regeln lassen sich grob zwei Themenbereichen zuordnen, denen gänzlich unterschiedliche Anliegen und Zielvorgaben zugrunde liegen. Im Vordergrund stehen die beiden Schutzgüter:

- „Entsorgungssicherheit“, d. h. eine sichere und (weitestgehend) überflutungsfreie Entwässerung für Schmutz-, Misch- und Niederschlagswasser,
- „Gewässerschutz“, d. h. die Vermeidung bzw. vertretbare Begrenzung niederschlagsbedingter Gewässerbelastungen.

Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) widmet sich wasserwirtschaftlichen Anliegen des Gewässerschutzes mit besonderer Fokussierung auf niederschlagsbedingte Siedlungsabflüsse („Regenwetterabflüsse“). Sie enthält emissions- und immissionsbezogene Grundsätze und Vorgaben zum Umgang mit niederschlagsbedingten Siedlungsabflüssen und bezieht sich sowohl auf Niederschlagswasser im (modifizierten) Trennverfahren als auch auf Mischwasserabflüsse im Mischverfahren.

Die emissionsbezogenen Regelungen in Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 und Merkblatt DWA-M 102-4/BWK-M 3-4 behandeln die nachfolgenden Punkte:

- Zielgrößen und Bilanzverfahren zum lokalen Wasserhaushalt;
- Zielgrößen und Beurteilungskriterien zur Bewertung und Begrenzung von Emissionen aus Niederschlagswasser und Mischwasserüberläufen;
- Kategorisierung der stofflichen Belastung von Niederschlagswasser über die Art und Nutzung der Herkunftsflächen;
- Bewertung von Behandlungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Anwendungsbereiche;
- Bemessungsansätze für Behandlungsanlagen zur Einhaltung des Stands der Technik;
- Vorgaben zu Nachweisverfahren und Monitoring.

Für die zutreffende Bewertung der Verschmutzung von Niederschlagswasser und die aus der Einleitung von Niederschlagswasser resultierende Gewässerbelastung wird der Feinanteil der Abfiltrierbaren Stoffe (AFS63) ausgewählt. Für Mischsysteme erfolgt dies über eine modifizierte CSB-basierte Zielgröße. Neben AFS63 und CSB sind gegebenenfalls weitere Stoffparameter einzubeziehen, insbesondere für Betrachtungen zum Zusammenwirken von Kanalnetz und Kläranlage sowie zur integralen Erstellung von Bilanzen zum Stoffeintrag in Gewässer.

Mit den immissionsbezogenen Regelungen in Arbeitsblatt DWA-A 102-3/BWK-A 3-3 werden die Inhalte der Merkblätter BWK-M 3 und BWK-M 7 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich vorliegenden umfangreichen praktischen Anwendungen weiterentwickelt und zusammengeführt. Unter anderem betrifft dies die Punkte:

- Erweiterung der Methodik der Nachweisführung um eine Relevanzprüfung;
- Implementierung der Möglichkeit zur Anwendung eines Fließzeitverfahrens zur Abbildung der zeitgerechten Abflussüberlagerung bei der vereinfachten Nachweisführung;
- Beschreibung eines Verfahrens zur Plausibilisierung der potenziell naturnahen Hochwasserabflussspenden;
- Definition von Zielvorgaben für die Feinfraktion der Abfiltrierbaren Stoffe (AFS63).

Der detaillierte hydraulische Nachweis wird aufgrund der Praxiserfahrungen bezüglich der hohen Komplexität und des damit verbundenen Aufwands durch einen hydromorphologischen Nachweis ersetzt. Der biologische Nachweis wird auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem wasserwirtschaftlichen Vollzug fortentwickelt. Die grundsätzlichen Ausführungen zur Modellierung mit Schmutzfrachtmodellen und Flussgebietsmodellen aus dem Merkblatt BWK-M 7 werden nicht übernommen und bleiben einem eigenen noch zu entwickelnden Merkblatt vorbehalten.

Die in der vorliegenden Arbeits- und Merkblattreihe niedergelegten Regelungen und Empfehlungen sollen in der Praxis mithelfen, die aktuellen gesetzlichen Anforderungen zielgerichtet und kosteneffizient umzusetzen, ortsspezifische wirksame Lösungen zu entwickeln und notwendige Maßnahmen wirtschaftlich vertretbar zu verwirklichen. Als Orientierungshilfe zur praktischen Anwendung werden zu den Teilen 2 und 3 der Arbeits- und Merkblattreihe Anwendungsbeispiele bereitgestellt.

In diesem Arbeitsblatt werden, soweit wie möglich, geschlechtsneutrale Bezeichnungen für personenbezogene Berufs- und Funktionsbezeichnungen verwendet. Sofern dies nicht möglich ist, wird die weibliche und die männliche Form verwendet. Ist dies aus Gründen der Verständlichkeit nicht möglich, wird nur eine von beiden Formen verwendet. Alle Informationen beziehen sich aber in gleicher Weise auf alle Geschlechter.

Frühere Ausgaben

Das Arbeitsblatt DWA-A 102-1/BWK-A 3-1 ersetzt zusammen mit dem Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 das Arbeitsblatt ATV-A 128 (04/1992), das Merkblatt ATV-DVWK-M 177 (06/2001) und in Teilen das Merkblatt DWA-M 153 sowie in Verbindung mit dem Arbeitsblatt DWA-A 102-3/BWK-A 3-3 die Merkblätter BWK-M 3 (11/2007) und BWK-M 7 (11/2008). Im Merkblatt DWA-M 153 (08/2007) bleiben die Ausführungen zur Versickerung von Niederschlagswasser bis zum Erscheinen der Neufassung des Arbeitsblatts DWA-A 138 gültig.

Verfasser

Das Arbeitsblatt DWA-A 102-1/BWK-A 3-1 wurde von der DWA-Arbeitsgruppe ES-2.1 „Systembezogene Anforderungen und Grundsätze“ im Auftrag des DWA-Hauptausschusses „Entwässerungssysteme“ (HA ES) im DWA-Fachausschuss ES-2 „Systembezogene Planung“ und von der BWK-Arbeitsgruppe 2.3 „Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ erarbeitet.

Der DWA-Arbeitsgruppe ES-2.1 „Systembezogene Anforderungen und Grundsätze“ gehören folgende Mitglieder an:

SCHMITT, Theo G.	Prof. Dr.-Ing., Kaiserslautern (Sprecher)
BECK, Reinhard	Dipl.-Ing., Wuppertal
BECKER, Michael	Dipl.-Ing., Essen
BORCHARDT, Dietrich	Prof. Dr. Dr. h. c., Magdeburg
BÜRGEL, Bernd	Dipl.-Ing., Mettmann
DITTMER, Ulrich	Prof. Dr.-Ing., Kaiserslautern
FUCHS, Stephan	PD Dr.-Ing., Karlsruhe
HALLER, Bernd	Dipl.-Ing., Karlsruhe
JOSWIG, Kay	Dipl.-Ing., Berlin
MERTSCH, Viktor	RBm Dr.-Ing., Düsseldorf
PODRAZA, Petra	Dr. rer. nat., Essen
UHL, Mathias	Prof. Dr.-Ing., Münster
WEIß, Gebhard	Dr.-Ing., Bad Mergentheim (bis August 2019)
WELKER, Antje	Prof. Dr.-Ing. habil., Frankfurt

Dem DWA-Fachausschuss ES-2 „Systembezogene Planung“ gehören folgende Mitglieder an:

SCHMITT, Theo G.	Prof. Dr.-Ing., Kaiserslautern (Obmann)
GRÜNING, Helmut	Prof. Dr.-Ing., Steinfurt (stellv. Obmann)
ECKSTÄDT, Hartmut	Prof. Dr.-Ing. habil., Kritzmow
FUCHS, Lothar	Dr.-Ing., Hannover
GERETSHAUSER, Guido	Bauass. Dipl.-Ing., Essen
HAAS, Ulrich	Dipl.-Ing., Stuttgart
JEDLITSCHKA, Jens	MinR a. D. Dipl.-Ing., Wörthsee
KAUFMANN ALVES, Inka	Prof. Dr.-Ing., Mainz
KRIEGER, Klaus	Dipl.-Ing., Hamburg
ROEDIGER, Markus	Dr.-Ing., Stuttgart

Projektbetreuer in der DWA-Bundesgeschäftsstelle:

BERGER, Christian	Dipl.-Ing., Hennef Abteilung Wasser- und Abfallwirtschaft
-------------------	--

Der BWK-Arbeitsgruppe 2.3 „Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ gehören folgende Mitglieder an:

BORCHARDT, Dietrich	Prof. Dr. Dr. h. c., Magdeburg (Vorsitzender)
BÜRGEL, Bernd	Dipl.-Ing., Mettmann
FUNKE, Markus	Dipl.-Ing., Darmstadt
HALLE, Martin	Dipl.-Biol., Essen
MANG, Jürgen	Dr.-Ing., Essen
PODRAZA, Petra	Dr. rer. nat., Essen
SCHEIBEL, Marc	Dipl.-Ing., Wuppertal
UHL, Mathias	Prof. Dr.-Ing., Münster (bis 2018)
WELKER, Antje	Prof. Dr.-Ing. habil., Frankfurt (bis 2018)

Projektbetreuerin in der BWK-Geschäftsstelle:

SCHLICHTIG, Birgit	Dr.-Ing., Sindelfingen
--------------------	------------------------

Inhalt

Zusammenarbeit DWA und BWK – Emissions- und immissionsorientiertes Regelwerk –	3
Vorwort	4
Verfasser	6
Bilderverzeichnis	8
Tabellenverzeichnis	8
Hinweis für die Benutzung	9
1 Anwendungsbereich	9
2 Verweisungen	10
3 Begriffe	11
3.1 Definitionen	11
3.2 Abkürzungen	12
4 Rechtliche Grundlagen und Anforderungen	13
4.1 Allgemeines	13
4.2 Emissionsbezogene Anforderungen	13
4.3 Immissionsbezogene Anforderungen	14
5 Zielvorgaben für den Umgang mit Niederschlagswasser	15
5.1 Allgemeines	15
5.2 Planungsgrundsätze	15
5.2.1 Grundlagen der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser	15
5.2.2 Bewertung der stofflichen Belastung von Niederschlagswasser	16
5.3 Emissionsbezogene Zielgrößen	17
5.3.1 Vorbemerkungen	17
5.3.2 Wasserhaushaltsbezogene Ziele	17
5.3.3 Stoffbezogene Zielgrößen	17
5.4 Immissionsbezogene Ziel- und Nachweisgrößen	18
5.5 Bauwerksbezogene Kriterien	19
5.6 Einflüsse durch Klimaänderungen	19
6 Kosten- und Umweltauswirkungen	19
Quellen und Literaturhinweise	21
Stichwortverzeichnis Definitionen	24

Bilderverzeichnis

Bild 1: Elemente und Maßnahmen der Niederschlagswasserbewirtschaftung in Siedlungsgebieten	16
--	----

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Abkürzungen	12
------------------------------	----

Hinweis für die Benutzung

Dieses Arbeitsblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher Gemeinschaftsarbeit, das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der DWA und dem Arbeitsblatt DWA-A 400)¹⁾ zustande gekommen ist. Für ein Arbeitsblatt besteht nach der Rechtsprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig sowie allgemein anerkannt ist.

Jeder Person steht die Anwendung des Arbeitsblatts frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

Dieses Arbeitsblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lösungen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln oder für die richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere für den sachgerechten Umgang mit den im Arbeitsblatt aufgezeigten Spielräumen.

Normen und sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen Regeln der DWA gleich, wenn mit ihnen dauerhaft das gleiche Schutzniveau erreicht wird.

1 Anwendungsbereich

Die Arbeits- und Merkblattrihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) bezieht sich innerhalb der Siedlungsentwässerung als kommunaler Aufgabe der Daseinsvorsorge auf den umweltgerechten Umgang mit niederschlagsbedingten Abflüssen in Siedlungsgebieten unter besonderer Berücksichtigung der Zielvorgaben der EG-WRRL für oberirdische Gewässer („guter chemischer und guter ökologischer Zustand“). Sie dient der emissions- und immissionsbezogenen Beurteilung niederschlagsbedingter Siedlungsabflüsse („Regenwetterabflüsse“) und ihrer Einleitung in oberirdische Gewässer. Die Arbeits- und Merkblattrihe gilt nicht für die Einleitung in das Grundwasser, die Teile 3 und 5 zudem nicht für die Einleitung in Küstengewässer und Meere.

Die Regelungen gelten für Niederschlagswasser im Trennverfahren und Mischwasserabflüsse im Mischverfahren einschließlich modifizierter Systeme. Für Niederschlagswasser beziehen sie sich auf das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen in Siedlungsgebieten abfließende und gesammelte Wasser, soweit es den Abwasserbegriff erfüllt (WHG). Sofern industriell-gewerblich beeinflusstes Niederschlagswasser vom Anwendungsbereich eines Anhangs der Abwasserverordnung (AbwV) erfasst wird, sind für die Einleitung die jeweiligen herkunftsspezifischen Anforderungen der AbwV als emissionsseitige Anforderung maßgebend.

Die vorliegenden Regelungen zielen vorrangig auf eine Anwendung bei folgenden Veranlassungen:

- entwässerungstechnische Neuerschließung von Siedlungsflächen;
- städtebauliche und/oder entwässerungstechnische Überplanung von Siedlungsgebieten;
- Überprüfung und Nachweis bestehender Anlagen der Behandlung von Niederschlagswasser und Mischwasser (z. B. zur Erlangung einer wasserrechtlichen Zulassung);

¹⁾ Dieses Arbeitsblatt ist gemeinsam mit dem Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V. (BWK) erarbeitet worden. Das Erarbeitungsverfahren entspricht dabei auch den für das BWK-Regelwerk geltenden Anforderungen des Merkblatts BWK-M 4.

- Identifikation geeigneter Maßnahmen im Rahmen von Maßnahmenprogrammen nach EG-WRRL zur Behebung festgestellter Defizite des Gewässerzustands, verursacht durch Regenwetterabflüsse.

In die immissionsbezogene Beurteilung in Arbeitsblatt DWA-A 102-3/BWK-A 3-3 werden situationsbezogenen Niederschlagswassereinleitungen der Straßenentwässerung sowie größerer befestigter Flächen von Einzelbebauungen mit einbezogen.

Für emissionsbezogene Bewertungen des Niederschlagswassers von außerörtlichen Straßen wird auf die „Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung“ (RAS-Ew), in Wasserschutzgebieten zusätzlich auf die „Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten“ (RiStWag) sowie auf länderspezifische Regelungen verwiesen.

Sind im wasserrechtlichen Zulassungsverfahren weitere besondere Nutzungen oder Schutzbedürfnisse zu berücksichtigen, so können sich hieraus zusätzliche Anforderungen ergeben, die in diesem Arbeitsblatt nicht behandelt werden. Dies gilt insbesondere für die folgenden Belange:

- lokaler Hochwasserschutz;
- Verkehrssicherung und Gefahrenabwehr;
- Schutz des Grundwassers;
- Sicherung sonstiger Nutzungen (z. B. Natur- und Artenschutz).

Die Emissions- und die Immissionsbetrachtungen nach Maßgabe dieser Arbeits- und Merkblattreihe werden durch einen geeigneten Nachweis dieser zusätzlichen Anforderungen jedoch nicht ersetzt, sondern ergänzt.

2 Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Arbeitsblatt teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Arbeitsblatts erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

Richtlinie 2013/39/EU, *Richtlinie zur Änderung der Richtlinien 2000/60/EG und 2008/105/EG in Bezug auf prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik*

Richtlinie 2000/60/EG – Wasserrahmenrichtlinie, *Richtlinie zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik*

Richtlinie 91/271/EWG – Kommunale Abwasserrichtlinie, *Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser*

WHG – Wasserhaushaltsgesetz, *Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts*

AbwV – Abwasserverordnung, *Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer*

GrwV – Grundwasserverordnung, *Verordnung zum Schutz des Grundwassers*

OGewV – Oberflächengewässerverordnung, *Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer*

DIN EN 752, *Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement*

DWA-A 100, *Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung (ISiE)*. Arbeitsblatt

DWA-A 111, *Hydraulische Dimensionierung und betrieblicher Leistungsnachweis von Anlagen zur Abfluss- und Wasserstandsbegrenzung in Entwässerungssystemen*. Arbeitsblatt

DWA-A 138, *Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser*. Arbeitsblatt

DWA-A 166, *Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung – Konstruktive Gestaltung und Ausrüstung*. Arbeitsblatt

DWA-A 178, *Retentionsbodenfilteranlagen*. Arbeitsblatt

ATV-DVWK-A 198, *Vereinheitlichung und Herleitung von Bemessungswerten für Abwasseranlagen*. Arbeitsblatt

DWA-M 176, *Hinweise zur konstruktiven Gestaltung und Ausrüstung von Bauwerken der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung*. Merkblatt

RAS-Ew, *Richtlinien für die Anlage von Straßen – Teil: Entwässerung*. FGSV-Nr. 539

RiStWag, *Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten*. FGSV- Nr. 514

3 Begriffe

3.1 Definitionen

Die Bedeutung der verwendeten Begriffe entspricht weitestgehend den Festlegungen in DIN 4045 sowie in den Arbeitsblättern ATV-DVWK-A 198 und DWA-A 166. Wesentliche Begriffe im Gesamtkontext der Regelungen der Arbeitsblatts- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) sind nachstehend aufgeführt. Die nur in einzelnen Teilen verwandten Begriffe werden jeweils dort erläutert.

Mischwasserabfluss

in Mischwasserkanälen infolge von Niederschlägen resultierender Abfluss (= Trockenwetterabfluss + Regenwasserabfluss)

Mischwasserbehandlung

Maßnahmen im Kanalnetz und auf der Kläranlage zum gezielten Stoffrückhalt von belasteten Mischwasserabflüssen

Modifizierte Systeme

durch Maßnahmen der Niederschlagswasserbewirtschaftung ergänzte Entwässerungssysteme, die von herkömmlichen Ansätzen mit vollständiger Ableitung von Niederschlagswasser abweichen

ANMERKUNG: zum Beispiel gezielte Verdunstung und Versickerung oder getrennte (offene) Ableitung von Niederschlagswasser im Mischverfahren oder gesonderte Erfassung und Behandlung von stark belastetem Niederschlagswasser im Trennverfahren (im Einzelfall auch Ableitung über Schmutzwasserkanalisation zur Kläranlage)

Niederschlagswasser

von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließendes Wasser (in Anlehnung an WHG)

Niederschlagswasserbehandlung

Maßnahmen in dezentralen oder zentralen Anlagen zum gezielten Stoffrückhalt von belastetem Niederschlagswasser

Niederschlagswasserbewirtschaftung

Konzepte und Maßnahmen zum zielgerichteten Umgang mit Niederschlag und daraus resultierenden Abflüssen

ANMERKUNG: entspricht dem in der Fachwelt gebräuchlichen Begriff „Regenwasserbewirtschaftung“

Regenwasserabfluss (Q_R)

durch Regen verursachter Abfluss

ANMERKUNG: Im Kontext der Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) wird Niederschlag in allen quantitativen Ansätzen als „Regen“ interpretiert und verarbeitet. Für die derart berechneten Abflussgrößen wird der Begriff „Regenwasserabfluss“ mit zugehörigen Symbolen (z. B. Q_R) verwendet.

Die begrifflich auf das Ereignis „Regen“ bezogenen Bauwerksbezeichnungen Regenüberlauf, Regenüberlaufbecken und Regenklärbecken etc. werden als langjährig in der Fachwelt gebräuchliche Begriffe beibehalten.“

Regenwetterabfluss

durch Regen verursachter oder beeinflusster Abfluss in Siedlungsgebieten (Regenwasserabfluss und Mischwasserabfluss)

ANMERKUNG: Der Begriff „Regenwetterabfluss“ wird neu eingeführt und umfasst definitionsgemäß Niederschlagswasser und Mischwasserabflüsse.

3.2 Abkürzungen

Tabelle 1: Abkürzungen

Abkürzung	Erläuterung
AFS	Abfiltrierbare Stoffe
AFS63	Abfiltrierbare Stoffe mit Korngrößen 0,45 µm bis 63 µm (Feinanteil)
CSB	Chemischer Sauerstoffbedarf
EG-WRRL	Wasserrahmenrichtlinie
GrwV	Grundwasserverordnung
OGewV	Oberflächengewässerverordnung
PAK	Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe
WHG	Wasserhaushaltsgesetz

4 Rechtliche Grundlagen und Anforderungen

4.1 Allgemeines

Die am 22. Dezember 2000 in Kraft getretene Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) ist die Grundlage für eine integrierte Wasserpolitik der europäischen Gemeinschaft mit dem Ziel des Erhalts und der Verbesserung der aquatischen Umwelt. Sie wurde über die Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), der Oberflächenflächengewässerverordnung (OGewV) und der Grundwasserverordnung (GrwV) in nationales Recht umgesetzt. Zur Begrenzung der Gewässerbelastung durch Einleitungen fordert sie die Anwendung eines kombinierten Ansatzes, welcher sowohl auf Emissionsgrenzwerten als auch auf Umweltqualitätsnormen basiert. Dieser Ansatz entspricht den Vorgaben des § 57 WHG. Er gilt für alle Einleitungen aus diffusen Quellen und aus Punktquellen, somit auch für die Einleitung von Regenwetterabflüssen.

Ubiquitär vorkommende Stoffe, wie zum Beispiel verschiedene Schwermetalle (insbesondere Quecksilber), die Gruppe der Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) sowie weitere organische Spurenstoffe (z. B. Biozide) treten verstärkt in den Blickpunkt. Aktuell ist davon auszugehen, dass in allen Wasserkörpern hierzu stoffliche Belastungen vorliegen und zum Teil die Umweltqualitätsnormen der Richtlinie 2013/39/EU überschritten sind. Bei einer Überschreitung werden der gute chemische Zustand und die Zielerreichung nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) verfehlt. Eine Beeinflussung der biologischen Komponenten durch stoffliche Einwirkungen ist dabei nicht ausgeschlossen. Der Eintrag der genannten Stoffgruppen in die Gewässer erfolgt in erheblichem Maße auch durch Regenwetterabflüsse aus Siedlungsflächen. Für diese Stoffe existieren bislang keine emissionsbezogenen Anforderungen an die Einleitung von Niederschlagswasser.

4.2 Emissionsbezogene Anforderungen

In der Europäischen Norm DIN EN 752 „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement“ sind lediglich allgemeine Grundsätze zur Begrenzung der Gewässerbelastung durch niederschlagsbedingte Siedlungsabflüsse enthalten. Bezüglich der Anforderungen an die Einleitung in Grundwasser und Oberflächengewässer wird auf die Einhaltung nationaler oder lokaler Vorschriften (der zuständigen Stelle) verwiesen. Als Beurteilungskriterien für Gewässerbelastungen aus Regenwetterabflüssen werden angeführt:

- Menge, Dauer und Häufigkeit der Einleitungen;
- Stoffkonzentrationen und -frachten;
- hydrobiologischer Stress;
- ästhetische Einflüsse.

Emissionsanforderungen für Punktquellen der Siedlungsentwässerung, Kläranlagen sowie Mischwassereinleitungen enthält die EG-Richtlinie „Kommunalabwasser“ (Richtlinie 91/271/EWG), wobei sich die Vorgaben für Niederschlagswasser auf „[...] Begrenzung einer Verschmutzung der aufnehmenden Gewässer durch Regenüberläufe“ in Anhang I (A. Kanalisation) beschränken.

Für zukünftige Planungen in der Siedlungsentwässerung ist das in § 55 Abs. 2 WHG enthaltene Gebot, Niederschlagswasser nicht mit Schmutzwasser zu vermischen, von besonderer Relevanz. Dies entspricht dem Grundsatz zur nachhaltigen Niederschlagswasserbeseitigung. Dieser Grundsatz ist auch in der Mehrzahl der Landeswassergesetze enthalten. Entgegenstehende wasserwirtschaftliche Belange oder entgegenstehende Vorschriften schränken diesen als Soll-Vorschrift formulierten Grundsatz ein, um den unterschiedlichen Verhältnissen durch eine ortsbezogene, fachtechnische Bewertung und Abwägung Rechnung tragen zu können. Der Begründung nach hat sie nur für die Errichtung neuer Anlagen Bedeutung; bereits bestehende Mischwasserkanalisationen können im bisherigen Umfang weiter betrieben werden.

4.3 Immissionsbezogene Anforderungen

Werden die Qualitätsziele der EG-WRRL („guter chemische Zustand“ und „guter ökologischer Zustand“, im Falle künstlicher oder erheblich veränderter Oberflächengewässer das gute ökologische Potenzial von Oberflächengewässern) oder anderer rechtlicher Vorgaben nicht durch Emissionsbegrenzungen erreicht und sind die Einleitungen der Siedlungsentwässerung ursächlich hierfür, sind ortsspezifische, immissionsorientierte Anforderungen festzulegen. Darüber hinaus kann dies auch bei lokalen Defiziten erforderlich werden.

Der „gute chemische Zustand“ ist gekennzeichnet durch Einhaltung der Emissionsnormen einschlägiger europäischer Richtlinien gemäß Anhang IX der EG-WRRL, die Begrenzung des Austrags „prioritärer Stoffe“ sowie durch das Fehlen „prioritärer gefährlicher Stoffe“ gemäß Artikel 16 Abs. 7 der EG-WRRL. Für diese Stoffe werden für die Einleitung von Regenwetterabflüssen keine Zielgrößen definiert. Allgemein fordert die EG-WRRL die schrittweise Reduzierung solcher Schadstoffe, für „prioritäre gefährliche“ Schadstoffe die Einstellung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten.

Der „gute ökologische Zustand“ eines Oberflächengewässers ist nach der EG-WRRL dadurch definiert, dass die Artenzusammensetzungen und Abundanzen der biologischen Qualitätskomponenten nur geringfügig von denen abweichen, die ohne anthropogene Einflüsse als gewässertypspezifische Referenzbedingungen vorzufinden wären. Indikatoren für den „ökologischen Zustand“ sind die biologischen Qualitätskomponenten Algen, höhere Pflanzen, Wirbellose und Fische, unterstützt durch physikalisch-chemische Parameter und gegebenenfalls weitere operative Umweltziele.

Der Begriff „gutes ökologisches Potenzial“ beschreibt den maximal erreichbaren ökologischen Zustand für künstliche Oberflächengewässer und solche Oberflächengewässer, die aufgrund einer erhaltenswerten Nutzung nicht den guten ökologischen Zustand erreichen können.

Weichen die biologischen Qualitätskomponenten mehr als geringfügig von den Referenzbedingungen ab oder ist eine Erhöhung der Gewässerbelastung unvermeidlich, können sowohl immissionsbegründete Anforderungen zur Abflussvermeidung und Abflussverminderung im kanalisierten Einzugsgebiet an die Einleitung als auch zur Verbesserung der Gewässermorphologie einzeln oder in Kombination erforderlich werden. Erforderliche Maßnahmen können sowohl im Einzugsgebiet, im Kanalisationsnetz, an der Einleitungsstelle als auch im Gewässer selbst, der Aue oder dem direkten Gewässerumfeld sinnvoll sein.

Aus Vorstehendem folgt, dass die EG-WRRL eine ganzheitliche Betrachtung der jeweiligen Situation im Gewässer und Gewässerumfeld fordert. Dies wird in Immissionsbetrachtungen in Teil 3 und Teil 5 der Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) entsprechend aufgegriffen.

5 Zielvorgaben für den Umgang mit Niederschlagswasser

5.1 Allgemeines

Das vorliegende Arbeitsblatt widmet sich dem Gewässerschutz mit Fokussierung auf niederschlagsbedingte Siedlungsabflüsse und ihre Einleitung in oberirdische Gewässer. Aufbauend auf den nachstehend skizzierten Planungsgrundsätzen werden emissionsbezogene und immissionsbezogene Zielgrößen abgeleitet.

5.2 Planungsgrundsätze

5.2.1 Grundlagen der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser

Die konsequente Verfolgung der Zielvorgabe „Erhalt des lokalen Wasserhaushalts“ bedeutet für zukünftige Entwässerungskonzepte vor allem den möglichst weitgehenden Erhalt der Flächendurchlässigkeit (→ Verdunstung, Versickerung, Grundwasserneubildung) sowie die Stärkung der städtischen Vegetation (→ Verdunstung) als Bestandteil der Infrastruktur. Damit kann der oberflächige Abfluss gegenüber ableitungsbetonten Entwässerungskonzepten reduziert und an den unbebauten Zustand angenähert werden. Die Reduzierung bzw. Begrenzung des oberflächigen Abflusses als Beitrag zur Zielsetzung „Erhalt des lokalen Wasserhaushalts“ ist Gegenstand des Merkblatts DWA-M 102-4/BWK-M 3-4. Sie steht im Einklang mit den immissionsbezogenen Anliegen, die hydraulische Gewässerbelastung zu reduzieren mit der Referenzgröße „potenziell naturnaher Hochwasserabfluss“ (siehe Arbeitsblatt DWA-A 102-3/BWK-A 3-3).

Zur Zielerreichung bietet die Niederschlagswasserbewirtschaftung ein breites Spektrum unterschiedlicher Maßnahmen zur Abflussvermeidung, zur Versickerung, zur verzögerten (offenen) Ableitung, zur Regenwassernutzung sowie zur Behandlung verschmutzter Abflüsse, die entsprechend Bild 1 miteinander kombiniert eingesetzt werden können. Dazu zählen auch Maßnahmen der Abflusssteuerung in Entwässerungsanlagen. Sie erlauben die Optimierung bestehender Systeme hinsichtlich Systemauslastung, zum Beispiel bei ungleichmäßiger Überregnung oder unterschiedlicher Leistungsfähigkeit von Teilsystemen, sowie bei der Verteilung der Einleitung von Regenwetterabflüssen zur Schonung sensibler Gewässer.

Für die Bewirtschaftung von Niederschlagswasser erlangen dezentrale Maßnahmen zunehmende Bedeutung. Dies gilt in besonderem Maße bezüglich der Abflussvermeidung und bei der Versickerung mit der Präferenz einer möglichst breitflächigen Versickerung über die bewachsene Bodenzone. Nicht bzw. gering belastetes Niederschlagswasser sollte nach Möglichkeit nicht in die Kanalisation eingeleitet und dort mit stärker belasteten Abflüssen vermischt werden.

Für die Behandlung von belastetem Niederschlagswasser nach Erfordernis des Gewässer- und Bodenschutzes kann auf dezentrale und zentrale Maßnahmen und Anlagen zurückgegriffen werden (siehe Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2, Abschnitt 6). In besonderen Fällen kann eine Reduzierung stark belasteter Abflüsse durch Überdachung belasteter Flächen (z. B. Betankungsbereich an Tankstellen) oder die Verlagerung der ursächlichen Vorgänge in überdachte Bereiche erreicht werden.

Die Auswahl der für den einzelnen Anwendungsfall am besten geeigneten Maßnahmen oder Maßnahmenkombinationen erfolgt anhand einer Prüfung ihrer Umsetzbarkeit, einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Abwägung etwaiger konkurrierender Zielsetzungen.

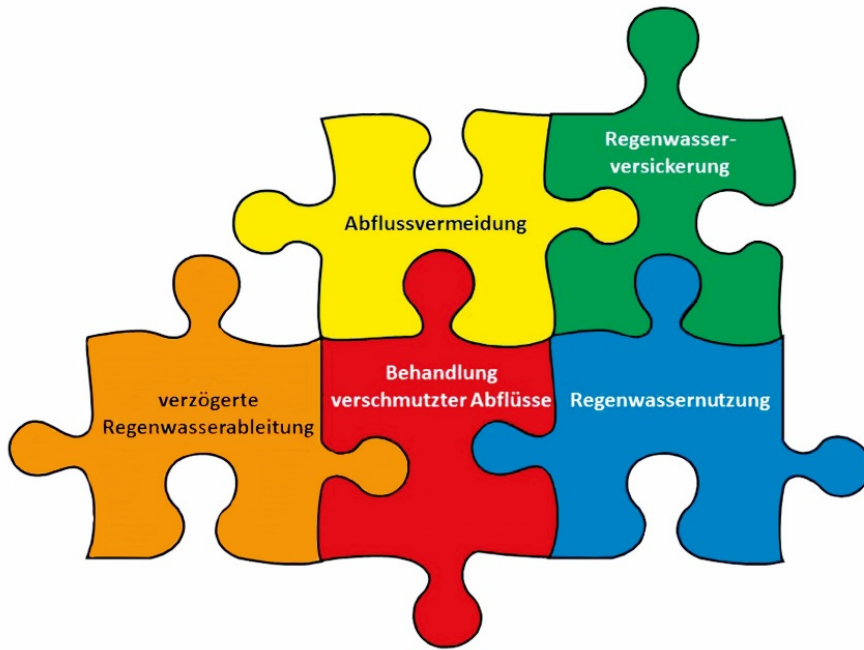


Bild 1: Elemente und Maßnahmen der Niederschlagswasserbewirtschaftung in Siedlungsgebieten

Die Planungsabläufe zur Niederschlagswasserbewirtschaftung müssen möglichst früh und eng mit dem Städtebau, der Freiraumplanung und der Architektur verknüpft werden. Die wasserwirtschaftlichen Gegebenheiten und Ziele für das Planungsgebiet müssen als konkrete Randbedingungen zu Beginn städtebaulicher Planungsabläufe den Beteiligten vorliegen. In den weiteren Planungsschritten und -verfahren müssen die Belange der Niederschlagswasserbewirtschaftung einschließlich des erforderlichen Flächen- und Trassenbedarfs fachkompetent eingebunden werden.

Konventionelle Entwässerungsverfahren werden als Misch- oder Trennkanalisation in ihrer „Reinform“ mit vollständiger Ableitung von Niederschlagswasser der Zielvorgabe zum lokalen Wasserhaushalt eindeutig nicht gerecht. Sie sollten bei zukünftigen Planungen im Bestand und Vorliegen entsprechender Handlungsspielräume durch die Integration vorzugsweise dezentraler Maßnahmen der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser sukzessive in modifizierte Systeme übergeführt werden. Die Abkopplung abflusswirksamer Flächen von bestehenden Kanalisationen zeigt sich dabei als wirkungsvoller Ansatz zur Reduzierung hydraulischer Systembelastungen, zur Verbesserung des Überflutungsschutzes sowie zur Verminderung der stofflichen und hydraulischen Gewässerbelastung durch Regenwetterabflüsse (u. a. DWA 2007).

5.2.2 Bewertung der stofflichen Belastung von Niederschlagswasser

Als Kriterien für die Festlegung von Referenzparametern stofflicher Belastungen bei Emissions- und Immissionsbetrachtungen dienen insbesondere:

- ein signifikantes Stoffaufkommen in Regenwetterabflüssen von Siedlungsgebieten mit ausreichender Datenbasis zur Ableitung zugehöriger Konzentrations- und Frachtwerte („Emissionsrelevanz“);
- die Bedeutsamkeit für die stoffliche Belastung von Oberflächengewässern („Immissionsrelevanz“);
- eine grundsätzliche Behandlungsfähigkeit mit Maßnahmen der Siedlungsentwässerung;
- eine grundsätzliche Modellierbarkeit des Stoffaufkommens und -transports.

5.3 Emissionsbezogene Zielgrößen

5.3.1 Vorbemerkungen

Die mit Emissionsbezug formulierten Regelungen dienen der Sicherstellung der in § 57 Abs. 1 WHG für die Einleitung von Abwasser geforderten Reduzierung der Menge und Schädlichkeit nach dem Stand der Technik für Niederschlagswasser in der dort vorgenommenen Einstufung als Abwasser. Da hierzu bislang gesetzliche Festlegungen fehlen, werden im Folgenden hydrologische und stoffliche Zielgrößen vorgegeben.

Als übergeordnete Zielsetzung wird die Vorgabe des Arbeitsblatts DWA-A 100 „Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung (ISiE)“ übernommen, die Veränderungen des örtlichen Wasserhaushalts in mengenmäßiger und stofflicher Hinsicht so gering wie möglich zu halten. Diese Zielvorgabe wird als Emissionskriterium verstanden.

Mit den abgeleiteten Regelungen zur Begrenzung der Stoffeinträge durch Niederschlagswasser und Mischwasserüberläufe sollen kritische Zustände in den betroffenen Gewässern vermieden werden. Detailliertere Betrachtungen ihrer Wirkungen im Gewässer und gegebenenfalls gewässerbezogener Maßnahmen sind in Arbeitsblatt DWA-A 102-3/BWK-A 3-3 beschrieben.

5.3.2 Wasserhaushaltsbezogene Ziele

Das Arbeitsblatt DWA-A 100 gibt als übergeordnete, emissionsbezogene Zielsetzung vor, die Veränderung des Wasserhaushalts durch Siedlungsaktivitäten so gering zu halten, wie es ökologisch, technisch und wirtschaftlich vertretbar ist. Entsprechend wird als Ziel definiert, im langjährigen Mittel den lokalen Wasserhaushalt des bebauten Zustands im Vergleich zu einer gebietscharakteristischen Kulturlandnutzung ohne Siedlungs- und Verkehrsflächen als Referenzzustand möglichst zu erhalten oder weitestgehend anzunähern. Dieser Zustand wird auch für die immissionsorientierte Beschränkung von Einleitungsabflüssen (Arbeitsblatt DWA-A 102-3/BWK-A 3-3) angesetzt. Das Merkblatt DWA-M 102-4/BWK-M 3-4 enthält eine Methodik zur quantitativen Bewertung der Bilanzgrößen Direktabfluss, Grundwasserneubildung und Verdunstung.

Vorrangig gilt diese Zielsetzung bei entwässerungstechnischen Erschließungen von Neubaugebieten, Konversionsflächen und städtebaulichen Sanierungen. Damit wird das in EG-WRRL und WHG ausgesprochene Verschlechterungsverbot aufgegriffen. Auch im Siedlungsbestand sind Handlungsspielräume zu nutzen, Veränderungen des Wasserhaushalts schrittweise entgegenzuwirken, die über die ableitungsorientierte Entwässerung der bestehenden Siedlungsgebiete in der Vergangenheit entstanden sind. Die Verbesserung des Wasserhaushalts der Siedlungsgebiete insgesamt in Richtung des Referenzzustands kann auch als langfristiges Ziel durch die konsequente Nutzung zukünftiger Handlungsspielräume angestrebt werden und ist als „Generationenaufgabe“ zu verstehen.

5.3.3 Stoffbezogene Zielgrößen

Bei den stofflichen Emissionsbetrachtungen stehen die akkumulierenden Wirkungen der Gewässereinträge im Vordergrund. Für die zutreffende Bewertung der Verschmutzung von Niederschlagswasser und die aus der Einleitung von Niederschlagswasser resultierende Gewässerbelastung werden die Abfiltrierbaren Stoffe (AFS) ausgewählt. Dabei wird eine Eingrenzung auf den Feinanteil der Feststoffe von 0,45 µm bis 63 µm vorgenommen. Der zugehörige Stoffparameter wird als AFS₆₃ bezeichnet. Er bildet die stoffliche Belastung von Niederschlagswasser und der daraus resultierenden langfristigen Wirkungen in Oberflächengewässern angemessen ab. Der gewählte Feststoffanteil weist eine größere Homogenität in der Zusammensetzung auf und erfasst einen Großteil der an die Feststoffe sorbierten Schadstoffe (Schwermetalle und organische Schadstoffe; u. a. BOLLER et al. 2005;

HILLIGES et al. 2017; KREIN & SCHÖRER 2000; SANSALONE & BUCHBERGER 1997; XANTHOPOULOS & HAHN 1993, ZHAO 2010).

Die zulässige Emissionsgröße für Niederschlagswasser resultiert aus dem Vergleich des erwarteten Stoffabtrags des betrachteten Einzugsgebietes mit der Stofffracht im Niederschlagswasser gering belasteter Abflussflächen, jeweils als flächenspezifischer Jahreswert AFS63 (siehe Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, Unterabschnitt 5.2).

Für Mischsysteme erfolgt die Ermittlung des erforderlichen Stoffrückhalts über das erforderliche Gesamtspeichervolumen als Ausgangsgröße für die Anwendung des Nachweisverfahrens über eine modifizierte CSB-basierte Zielgröße. Dabei werden erhöhte AFS63-Frachten im Niederschlagswasser des Einzugsgebiets als Modifikation in die Zielgröße einbezogen (siehe Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, Unterabschnitt 7.3). Ziel der Mischwasserbehandlung ist die bestmögliche Reduzierung der Gesamtemissionen aus Mischwasserüberläufen und Kläranlagenablauf im Einzugsgebiet der betrachteten Kläranlage(n). Dies erfolgt durch Abstimmung der an Regenentlastungsbauwerken weitergeführten Drosselabflüsse auf die Leistungsfähigkeit der Kläranlage (hydraulisch und stofflich) in Verbindung mit der Zwischenspeicherung erhöhter Mischwasserabflüsse und klärtechnischen Maßnahmen.

Bei Mischsystemen und Trennsystemen mit Anschluss von Behandlungs- und Speicheranlagen an die Mischkanalisation ist das Zusammenwirken von Kanalnetz und Kläranlage zu beachten. Hierbei sind neben CSB und AFS63 gegebenenfalls weitere problemrelevante Stoffparameter in die Betrachtung einzubeziehen. Dies gilt generell für die Anwendung von Nachweisverfahren („Schmutzfrachtberechnung“) und weitergehend für die integrale Erstellung von Bilanzen zum Stoffeintrag in Gewässer.

Mit den abgeleiteten Zielgrößen zum zulässigen Stoffaustrag können zielführende Konzepte und Maßnahmen zur Begrenzung des niederschlagsbedingten Stoffaustrags entwickelt werden.

5.4 Immissionsbezogene Ziel- und Nachweisgrößen

Die Regelungen und Handlungsempfehlungen zur Immissionsbetrachtung sollen dazu beitragen, die Wirkung niederschlagsbedingter Einleitungen in Oberflächengewässer in Einklang mit den geltenden Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) auch in schwierigen Fällen durch eine problembezogene Maßnahmenwahl so zu begrenzen, dass unter Berücksichtigung der ortspezifischen Zielsetzungen ein nachhaltiger Gewässerschutz erreicht wird.

Die Wirkung hydraulischer Belastungen, von Feststoffen (AFS63) und daran gebundenen Schadstoffen sowie von gelösten Substanzen mit sauerstoffzehrenden und/oder toxischen Effekten auf die gewässertypischen Lebensgemeinschaften wird über die in Arbeitsblatt DWA-A 103-3/BWK-A 3-3 beschriebenen Immissionsbetrachtungen erfasst.

In diesem Kontext stellt die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) einen Baustein zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele gemäß EG-WRRL und § 27 WHG dar. Die sich aus der Anwendung des Arbeitsblatts ergebenden Maßnahmen sollten daher in den Gesamtkontext der Zielerreichung einschließlich ihrer räumlichen Umsetzung und zeitlichen Priorisierung gestellt werden.

Bei Anwendung der Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) werden die Emissionen aus niederschlagsbedingten urbanen Einleitungen so begrenzt, dass ein nachhaltiger Bestand der gewässertypischen Lebensgemeinschaften und damit ein „guter ökologischer Zustand“ bzw. ein „gutes ökologisches Potenzial“ im Sinne der EG-WRRL durch Einleitungen der Siedlungsentwässerung nach derzeitigem Kenntnisstand nicht beeinträchtigt werden. Weitergehende Ausführungen zu Erfordernissen und Voraussetzungen für einen nachhaltigen Bestand der gewässertypischen Lebensgemeinschaften sind in Arbeitsblatt DWA-A 102-3/BWK-A 3-3 beschrieben.

5.5 Bauwerksbezogene Kriterien

In Ergänzung zu den vorstehenden, auf die einzelne Einleitstelle, das zugehörige Einzugsgebiet oder den betrachteten Gewässerabschnitt bezogenen Zielgrößen sind bauwerksbezogene Kriterien zu beachten (Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2, Abschnitte 6 und 7). Für die konstruktive Gestaltung und den Betrieb von zentralen Anlagen der Behandlung von Niederschlagswasser wird auf die Vorgaben in den Arbeitsblättern DWA-A 166 und DWA-A 178 sowie auf Merkblatt DWA-M 176 verwiesen, für Versickerungsanlagen auf das Arbeitsblatt DWA-A 138. Hydraulische Aspekte sind unter anderem in Arbeitsblatt DWA-A 111 beschrieben.

5.6 Einflüsse durch Klimaänderungen

Einflüsse auf die Bemessungsgrundlagen und das Bemessungsergebnis können sich aus möglichen Auswirkungen des Klimawandels ergeben. Die derzeit vorliegenden Projektionen zur Entwicklung des Niederschlagsgeschehens in Mitteleuropa weisen eine sehr große Variabilität auf. Im Kontext der Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) sind mögliche Veränderungen sowohl hinsichtlich einer Zunahme lokaler Starkregen als auch jahreszeitlicher Verschiebungen mit Zunahme der Winterniederschläge von Bedeutung. Aufgrund der großen regionalen Variabilität und der großen Ungewissheiten der zukünftigen Niederschlagsentwicklung erscheint eine konkrete Berücksichtigung in den beschriebenen Berechnungsansätzen nicht zielführend. Im Einzelfall können mögliche Auswirkungen des Klimawandels über Szenarien mit verändertem Niederschlagsverhalten oder Abflussregimen im Gewässer im Sinne einer Sensitivitätsbetrachtung analysiert werden. Eine ausführliche Darstellung der möglichen Auswirkungen des Klimawandels findet sich unter anderem im DWA-Themenband „Klimawandel – Herausforderungen und Lösungsansätze für die deutsche Wasserwirtschaft“ (DWA 2010a).

6 Kosten- und Umweltauswirkungen

Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) schreibt bestehende Regelungen zur Niederschlagswasserbeseitigung, unter anderem in Arbeitsblatt ATV-A 128 zur Mischwasserbehandlung seit 1992 und in Merkblatt DWA-M 153 zur Behandlung von Niederschlagswasser seit 2001 sowie zu Immissionsbetrachtungen in den Merkblättern BWK-M 3 und BWK-M 7 fort. Die Fortschreibung resultiert aus zwischenzeitlichen wasserrechtlichen Vorgaben auf europäischer und bundesdeutscher Ebene, die auf Erkenntnissen der wasserwirtschaftlichen Praxis der letzten Jahre basieren. Danach stellt die Niederschlagswasserbewirtschaftung die zentrale wasserwirtschaftliche Aufgabe zur Erreichung eines gesetzlich geforderten und wasserwirtschaftlich erwünschten guten Gewässerzustands dar.

Die zukünftige wasserrechtliche Zulassung von Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung setzt deshalb für städtebauliche und entwässerungstechnische Neuerschließungen und Sanierungen neben der systematischen Bewertung der stofflichen Belange bei der Einleitung von Niederschlagswasser die Vorlage einer Wasserhaushaltsbilanzierung voraus. Dem trägt die vorliegende Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) mit Regelungen zur Bilanzierung der Wasserhaushaltsgrößen und der Prüfung der Möglichkeiten des Erhalts des örtlichen Wasserhaushalts Rechnung. Diese Prüfung ist wasserwirtschaftlich vor dem Hintergrund neuer Flächenversiegelungen und den Erkenntnissen der Klimafolgenabschätzung notwendig. Sofern der Abwasserbeseitigungspflichtige in der Vergangenheit eine solche konzeptionelle wasserwirtschaftliche Prüfung nicht bereits durchgeführt hat, entstehen überschaubare zusätzliche Planungskosten.

Die vorliegenden Regelungen zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer greifen die Ausführungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zum Umgang mit Niederschlagswasser in Siedlungsgebieten auf. Sie beziehen sich sowohl auf das allgemeine Verschlechterungsverbot in § 5 Abs. 1 WHG als auch auf die spezifischen Anforderungen an Abwassereinleitungen in Gewässer (unter anderem § 57 Abs. 1 WHG). Darüber hinaus wird Bezug

genommen auf die in Arbeitsblatt DWA-A 100 enthaltene übergeordnete Zielsetzung der integralen Siedlungsentwässerung. Danach sind die nachteiligen Auswirkungen von Siedlungsaktivitäten auf den lokalen Wasserhaushalt in quantitativer und qualitativer Hinsicht so gering wie möglich zu halten.

Aus den vorgenannten Anforderungen werden fachtechnische Regelungen zur Bewirtschaftung des Niederschlagswassers im betrachteten Siedlungs- und Einzugsgebiet (quantitativ) sowie an die Begrenzung des Stoffaustrags durch Niederschlagswasser bei bzw. vor Einleitung in ein Oberflächengewässer abgeleitet. Aus diesen Regelungen resultieren notwendige Maßnahmen, die sich in Art und Umfang von den Anlagen der bisher dominanten ableitungsbetonten Entwässerungskonzepte unterscheiden, diese ergänzen und teilweise längerfristig ersetzen sollen. Aufgrund der hierfür notwendigen Handlungsspielräume werden die Regelungen zum Erhalt des Wasserhaushalts ausdrücklich in ihrer Anwendung (vorrangig) auf städtebauliche und entwässerungstechnische Neuerschließungen und Sanierungen begrenzt. Aus den Regelungen resultierende Maßnahmen der stofflichen Behandlung sollten nach Schwerpunkten der Gewässerbelastung, etwaigen örtlichen Besonderheiten und gegebenenfalls mit Erkenntnissen aus weiterführenden Immissionsbetrachtungen zur zeitlichen Umsetzung priorisiert werden.

Für die Bewirtschaftung und die stoffliche Behandlung von Niederschlagswasser steht zwischenzeitlich ein breites Spektrum unterschiedlicher Maßnahmen und baulicher Anlagen zur dezentralen oder zentralen Anordnung zur Verfügung. Die Auswahl der Maßnahmen – auch in Kombination untereinander – muss zielorientiert und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und besonderen Restriktionen sowie der Wirtschaftlichkeit erfolgen. Dies bedingt eine qualifizierte, fachlich fundierte Planung über alle Phasen der kommunalen und entwässerungsbezogenen Planungsprozesse. Die möglichst frühzeitige Einbindung der Anliegen und Erfordernisse zum zukunftsgerichteten Umgang mit Niederschlagswasser in die berührten kommunalen Entwicklungsplanungen ist eine zentrale Voraussetzung zur Verwirklichung zielführender, effizienter und wirtschaftlicher Maßnahmen.

Die Umweltauswirkungen der Planungsvarianten sollten einschließlich ihrer Ökosystemleistungen angemessen bewertet werden. Die zu erwartenden Maßnahmen zur Bewirtschaftung und zur stofflichen Behandlung von Niederschlagswasser lassen, abgesehen vom Ressourcenbedarf und etwaigen Beeinträchtigungen in der Bauphase, keine nennenswerten negativen Umweltauswirkungen erwarten. Vielmehr wirken sie sich hinsichtlich des Naturhaushalts und des Gewässerzustands vielfach positiv aus. Sie weisen zudem vielfältige Synergieeffekte in Bezug auf andere Zielsetzungen der kommunalen Daseinsvorsorge aus, wie zum Beispiel der Klimaanpassung („Kleinklima“) und der kommunalen Überflutungsvorsorge.

Weitergehende Ausführungen zu Kosten und Umweltauswirkungen finden sich in den Teilen 2 bis 5 in Bezug auf die dort enthaltenen Regelungen.

Quellen und Literaturhinweise

Recht

Europäisches Recht

Richtlinie 91/271/EWG: Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser. ABl. L 135 vom 30. Mai 1991, S. 40–52 (Kommunale Abwasserrichtlinie)

Richtlinie 2000/60/EG: Richtlinie 2000/60/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. ABl. L 327 vom 22. Dezember 2000, S. 1–73 (WRRL – Wasserrahmenrichtlinie)

Richtlinie 2013/39/EU: Richtlinie 2013/39/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 zur Änderung der Richtlinien 2000/60/EG und 2008/105/EG in Bezug auf prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik. ABl. L 226 vom 24. August 2013, S. 1–17

Bundesrecht

WHG – Wasserhaushaltsgesetz: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 31. Juli 2009, BGBl. I S. 2585. Stand: geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020, BGBl. I S. 1408

AbwV – Abwasserverordnung: Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004, BGBl. I S. 1108, 2625. Stand: zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Juni 2020, BGBl. I S. 1287

BauNVO – Baunutzungsverordnung: Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017, BGBl. I S. 3786

GrwV – Grundwasserverordnung: Verordnung zum Schutz des Grundwassers vom 9. November 2010, BGBl. I S. 1513. Stand: zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2017, BGBl. I S. 1044

OGewV – Oberflächengewässerverordnung: Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer vom 20. Juni 2016, BGBl. I S. 1373. Stand: geändert durch Artikel 255 der Verordnung vom 19. Juni 2020, BGBl. I S. 1328

Technische Regeln

DIN-Normen

DIN 4045 (November 2016): Abwassertechnik – Grundbegriffe

DIN 4049-3 (Oktober 1994): Hydrologie – Teil 3: Begriffe zur quantitativen Hydrologie

DIN EN 752 (Juli 2017): Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement. Deutsche Fassung EN 752:2017

DWA-Regelwerk

DWA-A 100 (Dezember 2006): Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung (ISiE). Arbeitsblatt

DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 (Dezember 2020): Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen. Arbeitsblatt

DWA-A 102-3/BWK-A 3-3 (in Erarbeitung): Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 2: Immissionsbezogene Bewertungen und Regelungen. Arbeitsblatt in Erarbeitung

DWA-A 102-1/BWK-A 3-1

DWA-A 111 (Dezember 2010): Hydraulische Dimensionierung und betrieblicher Leistungsnachweis von Anlagen zur Abfluss- und Wasserstandsbegrenzung in Entwässerungssystemen. Arbeitsblatt

ATV-A 128 (April 1992): Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen. Arbeitsblatt. Hinweis Hrsg.: Das Arbeitsblatt wird mit Veröffentlichung der Arbeitsblätter DWA-A 102-1/BWK-A 3-1 und DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 zurückgezogen

DWA-A 138 (April 2005): Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser. Arbeitsblatt

DWA-A 138-1 (Entwurf November 2020): Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser – Teil 1: Planung, Bau, Betrieb. Arbeitsblatt-Entwurf

DWA-A 166 (November 2013): Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung – Konstruktive Gestaltung und Ausrüstung. Arbeitsblatt

DWA-A 178 (Juni 2019): Retentionsbodenfilteranlagen. Arbeitsblatt

ATV-DVWK-A 198 (April 2003): Vereinheitlichung und Herleitung von Bemessungswerten für Abwasseranlagen. Arbeitsblatt

DWA-A 400 (Mai 2018): Grundsätze für die Erarbeitung des DWA-Regelwerks. Arbeitsblatt

DWA-M 102-4/BWK-M 3-4 (Entwurf Dezember 2020): Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 4: Wasserhaushaltsbilanz für die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers. Merkblatt-Entwurf

DWA-M 102-5/BWK-M 3-5 (in Erarbeitung): Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 5: Hydromorphologische und biologische Verfahren zur immissionsbezogenen Bewertung. Merkblatt in Erarbeitung

DWA-M 153 (August 2007): Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser. Merkblatt. Hinweis Hrsg.: Das Merkblatt wird in Teilen (in Bezug auf die Einleitung in Oberflächengewässer) mit Veröffentlichung der Arbeitsblätter DWA-A 102-1/BWK-A 3-1 und DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 zurückgezogen; im Merkblatt DWA-M 153:2007 bleiben die Ausführungen zur Versickerung von Niederschlagswasser bis zum Erscheinen der Neufassung des Arbeitsblatts DWA-A 138 gültig

DWA-M 176 (November 2013): Hinweise zur konstruktiven Gestaltung und Ausrüstung von Bauwerken der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung. Merkblatt.

ATV-DVWK-M 177 (Juni 2001): Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen – Erläuterungen und Beispiele. Merkblatt. Hinweis Hrsg.: Das Merkblatt wird mit Veröffentlichung der Arbeitsblätter DWA-A 102-1/BWK-A 3-1 und DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 zurückgezogen

DWA-M 182 (April 2012): Fremdwasser in Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden. Merkblatt

BWK-Regelwerk

BWK-M 3 (November 2007): Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse. Merkblatt. Hinweis Hrsg.: Das Merkblatt wird mit Veröffentlichung der Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) zurückgezogen

BWK-M 7 (November 2008): Detaillierte Nachweisführung immissionsorientierter Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen gemäß BWK-Merkblatt 3. Merkblatt. Hinweis Hrsg.: Das Merkblatt wird mit Veröffentlichung der Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) zurückgezogen

Sonstige technische Regeln

DIBt (Januar 2015): Zulassungsgrundsätze für Niederschlagswasserbehandlungsanlagen – Teil 1: Anlagen zur dezentralen Behandlung des Abwassers von Kfz-Verkehrsflächen zur anschließenden Versickerung in Boden und Grundwasser. Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

RAS-Ew (2006): Richtlinien für die Anlage von Straßen – Teil: Entwässerung mit RAS-Ew-Bemessungshilfen auf CD-ROM. FGSV-Nr. 539. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V., Köln

RiStWag (2016): Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten. FGSV-Nr. 514. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V., Köln

Literatur

- BOLLER, M.; KAUFMANN, P.; OCHSENBEIN, U. (2005): Schadstoffe im Straßenabwasser einer stark befahrenen Straße und deren Retention mit neuartigen Filterpaketen aus Geotextil und Adsorbermaterial. Schlussbericht Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit eawag, Dübendorf, FH Bern, GSA, Bern, ASTRA, Bern, BUWAL, Bern, Dübendorf
- BROMBACH, H.; FUCHS, S. (2003): Datenpool gemessener Verschmutzungskonzentrationen in Misch- und Trennkanalisationen. In: KA Korrespondenz Abwasser, Abfall, 50, Nr. 4/2003, S. 441–450
- DIERSCHKE, M.; WELKER, A. (2015): Bestimmung von Feststoffen in Niederschlagsabflüssen. In: gwf Wasser Abwasser, Heft 4/2015, S. 440–446
- DWA (2007): Abkopplungsmaßnahmen in der Stadtentwässerung. Schriftenreihe DWA-Themen, März 2007. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA), Hennef
- DWA (2010a): Klimawandel – Herausforderungen und Lösungsansätze für die deutsche Wasserwirtschaft. Schriftenreihe DWA-Themen, Mai 2010. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA), Hennef
- DWA (2010b): Entwicklung von Prüfverfahren für Anlagen zur dezentralen Niederschlagswasserbehandlung im Trennverfahren. Schlussbericht an die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA), Hennef
- HILLIGES, R.; ENDRES, M.; TIFFERT, A.; BRENNER, E.; MARKS, T. (2017): Characterization of road runoff with regard to seasonal variations, particle size distribution and the correlation of fine particles and pollutants. In: Water, Science & Technology, 75-5, pp. 1169–1176
- KREIN, A.; SCHORER, M. (2000): Road runoff pollution by polycyclic hydrocarbons and its contribution to river sediments. In: Water Research, 34, 16/2000, pp. 4110–4115
- MKULNV (2011): Dezentrale Niederschlagswasserbehandlung in Trennsystemen – Umsetzung des Trennerlasses. Abschlussbericht des Forschungsprojektes. Auftraggeber: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (MKULNV NRW) (Hrsg.), Düsseldorf
- SANSALONE, J. J.; BUCHBERGER, S. G. (1997): Characterization of solid and metal element distributions in urban highway stormwater. In: Water, Science & Technology, 36, 1997, pp. 155–160
- SCHMITT, T. G. (2012): Weiterentwicklung des DWA-Regelwerks für Regenwetterabflüsse – ein Werkstattbericht. In: KA Korrespondenz Abwasser, Abfall, 59, 3/2012, S. 192–199
- SELBIG, W. (2015): Characterizing the distribution of particles in urban stormwater: advancements through improved sampling technology. In: Urban Water Journal, 12 (2), pp. 111–119
- WELKER, A. (2005): Schadstoffströme im urbanen Wasserkreislauf – Aufkommen und Verteilung, insbesondere in den Abwasserentsorgungssystemen. Habilitationsschrift, Schriftenreihe des FG Siedlungswasserwirtschaft, TU Kaiserslautern, Band 20
- XANTHOPOULOS, C.; HAHN, H. H. (1993): Anthropogene Schadstoffe auf Straßenoberflächen und ihr Transport mit dem Niederschlagsabfluss. Abschlussbericht. Niederschlagsbedingte Schmutzbelastung der Gewässer aus städtischen befestigten Flächen. Phase 1 – Teilprojekt 2. Eigenverlag des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft, Universität Karlsruhe
- ZHAO, H.; LI, X.; WANG, X.; TIAN, D. (2010): Grain size distribution of road-deposited sediment and its contribution to heavy metal pollution in urban runoff. In: Journal of Hazardous Materials, 183, pp. 203–210

Stichwortverzeichnis Definitionen (siehe 3.1)

Begriff	Seite
Mischwasserabfluss	11
Mischwasserbehandlung	11
Niederschlagswasser (WHG)	11
Niederschlagswasserbehandlung	11
Niederschlagswasserbewirtschaftung	12
Regenwasserabfluss	12
Regenwetterabfluss	12
Systeme, modifizierte	11

Bezugsquellen

DWA-Publikationen:
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e. V., Hennef
<www.dwa.de>

BWK-Publikationen:
Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V., Aachen
<www.bwk-bund.de>

DIN-Normen:
Beuth Verlag GmbH, Berlin
<www.beuth.de>

Arbeits-/Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3)

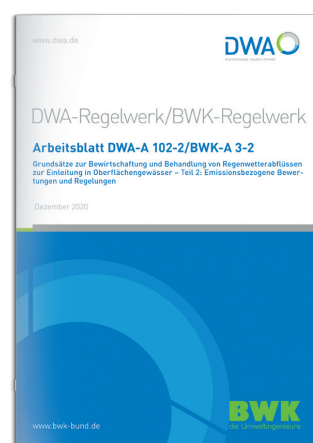
Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer

- ☐ **DWA-A 102-1/BWK-A 3-1: Allgemeines**
Dezember 2020, 24 Seiten, A4, ISBN Print: 978-3-96862-044-2, ISBN E-Book: 978-3-96862-045-9
- ☐ **DWA-A 102-2/BWK-A 3-2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen**
Dezember 2020, 95 Seiten, A4, ISBN Print: 978-3-96862-046-6, ISBN E-Book: 978-3-96862-047-3
- ☐ **DWA-A 102-3/BWK-A 3-3: Immissionsbezogene Bewertungen und Regelungen**
in Planung
- ☐ **DWA-M 102-4/BWK-M 3-4 (Entwurf): Wasserhaushaltsbilanz für die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers**
Dezember 2020, 44 Seiten, A4, ISBN Print: 978-3-96862-032-9, ISBN E-Book: 978-3-96862-033-6
- ☐ **DWA-M 102-5/BWK-M 3-5: Hydromorphologische und biologische Verfahren zur immissionsbezogenen Bewertung**
in Planung

38,00 €/30,40 €*

99,50 €/79,60 €*

59,00 €/47,20 €*



auch als E-Book im PDF-Format
zum gleichen Preis erhältlich

Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) widmet sich wasserwirtschaftlichen Anliegen des Gewässerschutzes mit besonderer Fokussierung auf niederschlagsbedingte Siedlungsabflüsse („Regenwetterabflüsse“). Sie enthält emissions- und immissionsbezogene Grundsätze und Vorgaben zum Umgang und bezieht sich sowohl auf Niederschlagswasser im (modifizierten) Trennverfahren als auch auf Mischwasserabflüsse im Mischverfahren.

Das technische Regelwerk wurde gemeinsam von der DWA und dem Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V. (BWK) fortgeschrieben.

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

* Preis für fördernde DWA-Mitglieder

Bestellung und Information:
www.dwa.de/shop oder Kundenzentrum: +49 2242 872-333

Arbeitsblatt DWA-A 166, Merkblatt DWA-M 176 und begleitender Themenband T3/2013

Konstruktion und Gestaltung von Anlagen der zentralen Regenwasserbehandlung

I Arbeitsblatt DWA-A 166 „Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung – Konstruktive Gestaltung und Ausrüstung“

November 2013, 78 Seiten, A4, ISBN 978-3-942964-50-0

75,50 €/60,40 €*

Ziel des Arbeitsblattes ist es, dem Planer von Regenbecken allgemein anerkannte Regeln an die Hand zu geben, die es erlauben, Bauwerke der Regenwasserbehandlung und -rückhaltung nach konstruktiven, ausrüstungstechnischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu gestalten.

I Merkblatt DWA-M 176 „Hinweise zur konstruktiven Gestaltung und Ausrüstung von Bauwerken der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung“

November 2013, 105 Seiten, A4, ISBN 978-3-942964-99-9

86,50 €/69,20 €*

Das Merkblatt zeigt, wie die Festlegungen des Arbeitsblattes DWA-A 166 im Einzelfall umgesetzt werden können. Es enthält weitergehende Ausführungen zu bautechnischen und konstruktiven Details, zur Bauwerksausrüstung und Checklisten für die Planung. Es enthält Hinweise zu Schrägklärern, Schmutzfängern und zur Abwasserwärmenutzung sowie zum Einsatz von Notentleerungen. Dabei konnten Erfahrungen, die aus einer Vielzahl durchgeführter Projekte gewonnen wurden, einfließen.

I DWA-Themen T3/2013 „Beispiele zur Gestaltung von Regenbecken“

November 2013, 69 Seiten, A4, ISBN 978-3-944328-00-3

74,00 €/59,20 €*

Für die mehr als 45.000 Regenwasserbehandlungsanlagen und Regenrückhalteanlagen in Deutschland hat sich eine Vielfalt von Bauformen, Ausrüstungsstandards und Sicherheitsmaßnahmen herausgebildet. Der Themenband enthält zahlreiche Beispiele für die Gestaltung von Regenbecken. Die Darstellungen beschränken sich in ihrer Mehrzahl auf bewährte Standardbauweisen von ausgeführten Regenüberlaufbecken, Stauraumkanälen mit Entlastung, Regenrückhalteanlagen sowie Regenklärbecken.

Im Paket bieten wir Ihnen die drei Publikationen zum Sonderpreis von an. Sie sparen gegenüber dem Einzelerwerb 85,00 €/68,00 €*.

151,00 €/120,80 €*



auch als E-Book im PDF-Format zum gleichen Preis erhältlich

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

* Preis für fördernde DWA-Mitglieder

Bestellung

Ja, wir bestellen

- ☐ Arbeitsblatt DWA-A 166 ☐ Merkblatt DWA-M 176
☐ DWA-Themen T3/2013 ☐ Paket mit allen 3 Publikationen
☐ gegen Rechnung • per Kreditkarte: ☐ Visa ☐ Mastercard

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)

Kundenzentrum
Theodor-Heuss-Allee 17
53773 Hennef

Vor- und Zuname, Titel

Firma/Behörde

Straße

PLZ/Ort

E-Mail (freiwillig)

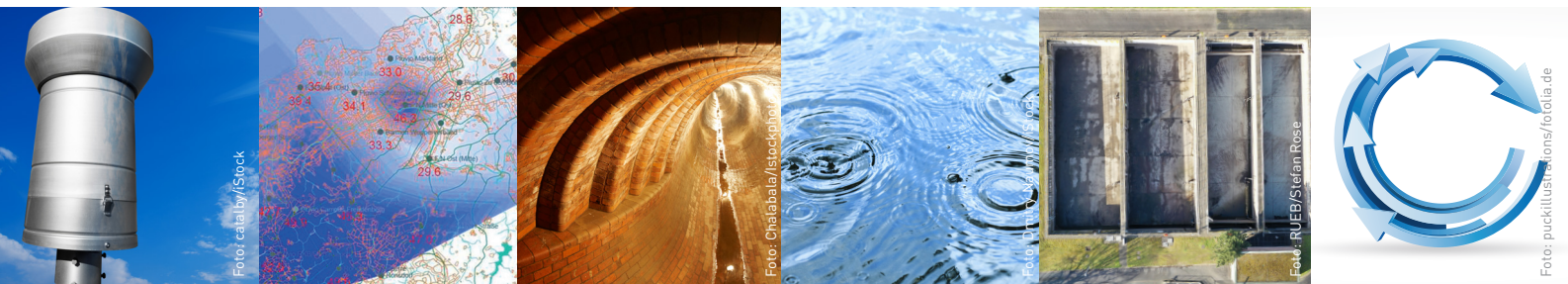
Telefon

DWA-Mitgliedsnummer

Datum/Unterschrift

☐ Ja, ich willige ein, künftig Informationen über Produkte der DWA/GFA per E-Mail zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Software rund um das Regenwassermanagement



- MDMS-Datentool
mit KOSTRA-DWD-2010R-Daten
- Messdatenmanagement-Expert
(entsprechend Merkblatt DWA-M 151)
- Regenbecken-Expert
Der einfache Umgang mit Messdaten
- Versickerungs-Expert
(Arbeitsblatt DWA-A 138)
- Wasserbilanz-Expert
(Merkblatt DWA-M 102-4/BWK-M 3-4 Entwurf)
- Hydraulik-Expert
(Arbeitsblätter DWA-A 110,111,112)

Kostenlose Demoversionen, Leistungspakete, Preise und vieles mehr finden Sie auf: www.dwa.de/software

Information

Ja, bitte senden Sie uns weitere Informationen über

**Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e. V. (DWA)**

Kundenzentrum
Theodor-Heuss-Allee 17
53773 Hennef

Vor- und Zuname, Titel

Firma/Behörde

Straße

PLZ/Ort

E-Mail (freiwillig)

Telefon

DWA-Mitgliedsnummer

Datum/Unterschrift

☐ Ja, ich willige ein, künftig Informationen über Produkte der DWA/GFA per E-Mail zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Abonnement

DWA-Regelwerk

	Papier ²	Online ¹	
		Grundversion einmalig	Jahreslizenz
Gesamt- abonnement	10 % Rabatt auf die Einzelpreise bzw. auf die ermäßigten Mitgliederpreise	1.356,00 € 1.084,80 €* 1.084,80 €*	560,00 € 448,00 €*
Teilabonnement Abwasser		1.040,00 € 832,00 €*	460,00 € 368,00 €*
Teilabonnement Wasserwirtschaft		320,00 € 256,00 €*	194,00 € 155,20 €*



Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

* Preis für fördernde DWA-Mitglieder

Jahreslizenz Regelwerk-Online: Gilt vom 01.01.-31.12. eines Jahres. Im ersten Jahr werden die Grundversion und anteilig Jahreslizenzkosten ab Datum des Bestelleingangs berechnet.

¹ **Mindestabonnementdauer:** 2 Jahre, danach Kündigungsfrist 6 Wochen zum Jahresende

² **Mindestabonnementdauer:** 2 Jahre, danach ist eine Kündigung jederzeit möglich

Die Preise beziehen sich auf Einzellizenzen.

Weitere Informationen zu Mehrplatzlizenzen des digitalen Abonnements finden Sie unter www.dwa.de/abos

Weitere Informationen finden Sie unter: dwa.de/abos

Bestellung

Ja, wir bestellen das angekreuzte Abonnement „DWA-Regelwerk“

	Papier	Online
Gesamtabonnement	☐	☐
Teilabonnement Abwasser	☐	☐
Teilabonnement Wasserwirtschaft	☐	☐

**Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e. V. (DWA)**

Kundenzentrum
Theodor-Heuss-Allee 17
53773 Hennef

Vor- und Zuname, Titel

Firma/Behörde

Straße

PLZ/Ort

E-Mail (freiwillig)

Telefon

DWA-Mitgliedsnummer

Datum/Unterschrift

☐ Ja, ich willige ein, künftig Informationen über Produkte der DWA/GFA per E-Mail zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das technische Regelwerk zur Einleitung von Misch- und Niederschlagswasser aus Siedlungsgebieten („Regenwetterabflüsse“) in Oberflächengewässer wurde gemeinsam von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) und dem Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V. (BWK) fortgeschrieben.

Ergebnis der Bearbeitung ist die neue Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) „Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer“.

Die Arbeits- und Merkblattreihe gliedert sich wie folgt:

- Teil 1: Allgemeines
- Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen
- Teil 3: Immissionsbezogene Bewertungen und Regelungen
- Teil 4: Wasserhaushaltsbilanz für die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers
- Teil 5: Hydromorphologische und biologische Verfahren zur immissionsbezogenen Bewertung

Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) ersetzt die nachfolgenden systembezogenen Regeln der DWA und des BWK:

- das Arbeitsblatt ATV-A 128 „Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen“, das in Verbindung mit dem Merkblatt ATV-DVWK-M 177 „Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen – Erläuterungen und Beispiele“ Regelungen zur Mischwasserbehandlung enthält;
- das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, das Regelungen zum Umgang mit Niederschlagsabflüssen in modifizierten Entwässerungssystemen oder in Trenngebieten enthält, in Bezug auf die Einleitung in Oberflächengewässer;
- das Merkblatt BWK-M 3 „Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ für das vereinfachte Nachweisverfahren und

- das Merkblatt BWK-M 7 „Detaillierte Nachweisführung immissionsorientierter Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen“.

Die neue Arbeits- und Merkblattreihe wird in den beiden Verbänden DWA und BWK im Regelwerk veröffentlicht und richtet sich an alle im Bereich der Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen aus Siedlungsgebieten zur Einleitung in Oberflächengewässer tätigen Ingenieurbüros, Kommunen, Entwässerungsbetriebe und Aufsichtsbehörden.

ISBN: 978-3-96862-044-2 (DWA Print)
978-3-96862-045-9 (DWA E-Book)

**Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e. V. (DWA)**
Theodor-Heuss-Allee 17 · 53773 Hennef
Telefon: +49 2242 872-333 · Fax: +49 2242 872-100
info@dwa.de · www.dwa.de

978-3-7388-0569-7 (BWK Print)
978-3-7388-0570-3 (BWK E-Book)

**Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V. (BWK)**
Mies-van-der-Rohe-Straße 17 · 52074 Aachen
Telefon: +49 241 80-25909
info@bwk-bund.de · www.bwk-bund.de